

## FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

**Quelques machines simples**

Module 2 : Électricité

Cette fiche d'évaluation synthétique mobilise l'ensemble des notions sur les machines simples (levier, plan incliné, poulie, treuil) dans des contextes réalistes complexes. Tous les raisonnements doivent être justifiés ; les schémas sont attendus pour les questions l'exigeant.

**EXERCICE 1 Levier à bras inégaux : la brouette chargée**

Une brouette (levier de 2ème genre) est utilisée pour transporter un tas de sable. Le centre de gravité de la charge (sable + caisse) est situé à 0,40 m de l'axe de la roue (point d'appui A). Les poignées sont saisies à 1,20 m de cet axe. La masse totale de la charge est 80 kg ( $g = 10 \text{ N/kg}$ ). On néglige le poids de la brouette vide et les frottements dans l'axe de la roue pour les questions 1 à 3.

1. Représenter schématiquement le dispositif en indiquant les forces extérieures, leurs points d'application, directions et sens. Nommer chaque force.
2. Calculer la force verticale minimale  $F$  que l'utilisateur doit exercer sur les poignées pour maintenir la brouette en équilibre statique. Préciser le bras de levier associé.
3. Déterminer l'avantage mécanique idéal (AMI) et la vitesse de déplacement (rapport des déplacements) de cette machine. Interpréter le sens physique de ces deux grandeurs ici.
4. En réalité, l'utilisateur exerce une force de 350 N pour soulever la charge à vitesse constante. Calculer le rendement énergétique de la machine. Quelle est la cause principale de cette perte dénergétique ? Proposer une amélioration technique réaliste pour augmenter ce rendement.
5. Sécurité : La charge glisse vers l'avant (vers la roue) de 10 cm. Analyser l'impact sur l'effort nécessaire et le risque pour l'utilisateur. Quelle règle de chargement énoncer ?

**EXERCICE 2 Plan incliné et système de poulies : chargement camion**

On doit charger une caisse de 300 kg dans un camion dont le plancher est à 1,00 m du sol. On dispose d'une planche de 3,00 m de long (plan incliné) et d'un palan (système de poulies) à 3 brins mobiles. Le coefficient de frottement statique caisse/planche est  $\mu = 0,25$ . On néglige la masse des poulies et le frottement dans leurs axes.

1. Calculer la force  $F_1$  nécessaire pour tirer la caisse à vitesse constante sur le plan incliné sans palan (corde parallèle au plan). Faire le bilan des forces (schéma requis).
2. On place le palan en haut du plan ; la corde du palan est parallèle au plan. Calculer la

force  $F_2$  que l'opérateur doit appliquer au brin libre pour monter la caisse à vitesse constante.

3. Comparer les travaux résistants et moteurs pour les deux méthodes (sans et avec palan) pour un déplacement de la caisse de 3,00 m le long du plan. Vérifier le principe de l'or virtuel (travail idéal).
4. L'opérateur déplace la caisse sur 3,00 m en 30 s avec le palan. Calculer la puissance développée par l'opérateur. Si le rendement global (plan + palan) est de 75%, quelle est la puissance utile fournie à la caisse ?
5. Analyse critique : L'entreprise hésite entre allonger la planche (4,00 m) ou ajouter un brin mobile au palan (4 brins). Comparer l'effet de ces deux modifications sur l'effort  $F_2$  et sur la distance de tirage du brin libre. Quelle solution recommandez-vous pour réduire la pénibilité ? Justifier.

### EXERCICE 3 Treuil différentiel : réservoir d'eau

Un treuil différentiel sert à hisser un réservoir d'eau de 500 kg sur une tour de 12 m de haut. Le treuil possède un manchon fixe de rayon  $R = 120$  mm et un manchon mobile de rayon  $r = 100$  mm (enroulement inverse). La manivelle a une longueur de bras  $L = 400$  mm. Le rendement mécanique du treuil est estimé à 60% (frottements axes, engrenages). La résistance à la rupture du câble utilisé est 15 kN.

1. Rappeler le principe de fonctionnement d'un treuil différentiel (différence avec treuil simple). Schématiser le manchon double en vue de face.
2. Calculer le rapport de démultiplication (vitesse de déplacement)  $k = \frac{\text{déplacement effort}}{\text{déplacement charge}}$  de ce treuil.
3. Déterminer l'effort  $F$  nécessaire à l'extrémité de la manivelle pour hisser la charge à vitesse constante (régime établi).
4. Calculer le couple résistant au niveau de l'axe du treuil et la puissance motrice nécessaire si la vitesse de montée de la charge est 0,15 m/s.
5. Sécurité et dimensionnement : Vérifier si le câble est dimensionné avec un coefficient de sécurité suffisant (coefficient exigé  $\geq 5$ ). Si le câble lâche au sommet de la course, analyser les conséquences cinématiques sur la manivelle (retour violent). Proposer un dispositif de sécurité mécanique obligatoire sur ce type de machine.

### EXERCICE 4 Choix technologique multi-critères : élévateur de chantier

Pour la construction d'un immeuble de 4 étages (12 m de haut), il faut monter régulièrement des palettes de briques (400 kg chacune) depuis le sol. Trois solutions techniques

sont étudiées :

- Sol. A : Plan incliné en échafaudage ( $\alpha = 30^\circ$ ,  $\mu = 0,3$ ) + treuil simple ( $R = 100 \text{ mm}$ ,  $L = 500 \text{ mm}$ ) tirant la palette.
- Sol. B : Palan à 4 brins mobiles fixé sur poutre sommitale, actionné par treuil simple au sol ( $R = 80 \text{ mm}$ ,  $L = 400 \text{ mm}$ ).
- Sol. C : Monte-charge à crémaillère (pignon/crémaillère) entraîné par moteur électrique (hors programme machines simples, donnée pour comparaison : effort opérateur nul, vitesse  $0,5 \text{ m/s}$ , coût élevé).

1. Pour les solutions A et B uniquement, calculer l'effort nécessaire sur la manivelle du treuil pour monter la charge à vitesse constante (rendement global estimé 65% pour A, 70% pour B).
2. Pour A et B, déterminer la longueur de corde à dévider à la manivelle pour monter la palette de 12 m. En déduire le nombre de tours de manivelle nécessaires.
3. Tableau de synthèse : Compléter le tableau comparatif ci-dessous (qualitatif ou quantitatif) en justifiant chaque case par un calcul ou un argument physique.

| Critère                     | Sol. A (Plan + Treuil) | Sol. B (Palan + Treuil) | Sol. C (Moteur) |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| Effort opérateur (N)        |                        |                         | Nul             |
| Distance effort / tour (m)  |                        |                         | –               |
| Temps de monte (estimé)     |                        |                         | 24 s            |
| Encombrement / Installation |                        |                         | Lourd / Fixe    |
| Risque majeur sécurité      |                        |                         | Electrique      |
| Coût / Maintenance          | Faible / Simple        | Moyen / Câbles          | Elevé / Moteur  |

4. Décision argumentée : Le chantier a un budget limité, peu d'espace au sol, et une équipe de 3 ouvriers. Recommander la meilleure solution (A ou B) en pondérant les critères : pénibilité, rapidité, sécurité, coût. Rédiger un avis technique structuré (5–6 lignes).